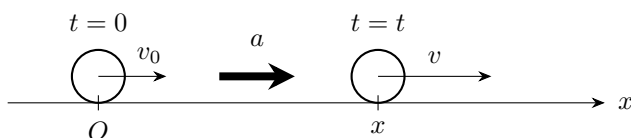


## ○等加速度直線運動

等加速度直線運動の変位・速度の式

$$\left( \begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a = \\ \textcircled{1} \quad v = \\ \textcircled{2} \quad x = \\ \textcircled{3} \quad v^2 - v_0^2 = 2ax \end{array} \right.$$



$v$  [m/s]: 速度  
 $v_0$  [m/s]: 初速度  
 $a$  [m/s<sup>2</sup>]: 加速度  
 $t$  [s]: 時間  
 $x$  [m]: 変位  
 $g$  [m/s<sup>2</sup>]: 重力加速度

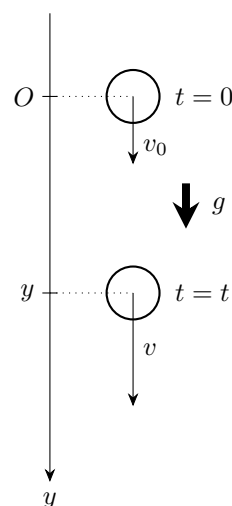
## ○鉛直投げ下ろし

鉛直投げ下ろし運動の変位・速度の式

$$\left( \begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a = \\ \textcircled{1} \quad v = \\ \textcircled{2} \quad y = \\ \textcircled{3} \quad v^2 - v_0^2 = 2gy \end{array} \right.$$

特徴:

- ・ 加速度の向きと軸の向きが同じ  
→ 加速度は  $a = g$
- ・ 等加速度直線運動の式について、 $a = g$ 、 $x = y$  とすることで鉛直投げ下ろし運動の式が得られる。
- ・ 初速度  $v_0 = 0$  の時、自由落下になる。



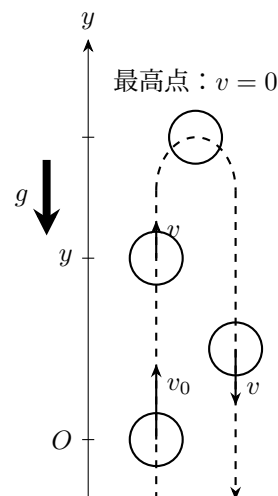
## ○鉛直投げ上げ

鉛直投げ上げ運動の変位・速度の式

$$\left( \begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a = \\ \textcircled{1} \quad v = \\ \textcircled{2} \quad y = \\ \textcircled{3} \quad v^2 - v_0^2 = -2gy \end{array} \right.$$

特徴:

- ・ 加速度の向きと軸の向きが逆  
→ 加速度は  $a = -g$
- ・ 等加速度直線運動の式について、 $a = -g$ 、 $x = y$  とすることで鉛直投げ上げ運動の式が得られる。
- ・ 最高点では速度  $v = 0$  になる。



## ○水平投射

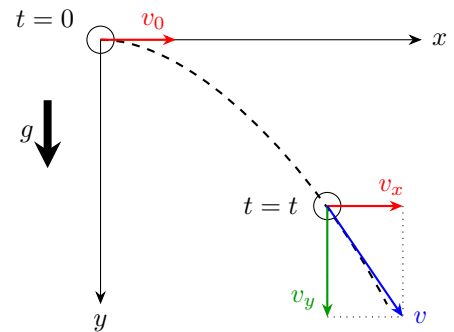
水平投射運動の変位・速度の式 (水平方向)

$$\left( \begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a_x = \\ \textcircled{1} \quad v_x = \\ \textcircled{2} \quad x = \end{array} \right.$$

水平投射運動の変位・速度の式 (鉛直方向)

$$\left( \begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a_y = \\ \textcircled{1} \quad v_y = \\ \textcircled{2} \quad y = \end{array} \right.$$

特徴：



## ○斜方投射

斜方投射運動の変位・速度の式 (水平方向)

$$\left( \begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a_x = \\ \textcircled{1} \quad v_x = \\ \textcircled{2} \quad x = \end{array} \right.$$

斜方投射運動の変位・速度の式 (鉛直方向)

$$\left( \begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a_y = \\ \textcircled{1} \quad v_y = \\ \textcircled{2} \quad y = \end{array} \right.$$

特徴：

